

Guideline for final theses

General

- **Responsibility:** The final-year student is responsible for all relevant documents and the required process. Only students from Faculty 4 and 6 can be examined. If the student belongs to another faculty, he or she must independently find out through the relevant examination board whether an exception is possible.

Documents must be sent digitally to the PEM at kolloquium@pem.rwth-aachen.de.

- **Colloquium Dates:** The colloquium dates for Bachelor's and Master's theses usually take place every 2 weeks on Thursday afternoons (from approx. 16:00). The exact dates can be obtained from the supervising assistant. Registration for a final colloquium must be coordinated with the supervising assistant at least one week before the colloquium date (Wednesday 18:00 one week BEFORE the colloquium the list is closed). A detailed agenda with the time slots is usually sent to the students and assistants on Thursdays, one week before the colloquium. The assistant is responsible for the registration of the students via the registration excel.

Project theses are exempt from the final colloquium and only need to be submitted to the relevant supervisor.

- **Data exchange:** For efficient data exchange, a sciebo folder must be created and shared with the supervising assistant. If this is not possible (e.g. for external work), the final-year student must find an alternative on his or her own
- **Note on external theses:**
 - The external supervisor must have signed the registration form at the topic issue (field 2 of the registration form) and the guidelines for external work (field 4a of the registration form) before registration.
 - The final-year student must clarify independently with the company whether the GHV guidelines of the data entry form are sufficient.
 - Confidentiality agreement (GHV): The internal supervisor independently takes care of the signatures of the GHV via the ZHV of RWTH Aachen University and subsequently the chair.

Registration of the thesis and abstract

- The registration of the thesis has to be done by the supervisor via the internal registration excel at the respective dates (usually every 2 weeks on Thursdays). This applies to project theses, bachelor theses and master theses. The processing time starts with the registration date (field 2 of the registration form - faculty 4). Attention: The start of the processing time for final theses of faculty 6 can be significantly after the registration date.

- The following documents are required for the registration of the thesis:

	Document	Responsability	Release/Signature	Deadline
1	Registration form	Student	See Figures	Day before (18:00)
2	Abstract	Student	Group Lead/See Abstract Form	Day before (18:00)

- The signatures required for registration on the registration form and the abstract can be seen in the figures below. **Attention: this entry form is only valid for BA and MA of Faculty 4 (Mechanical Engineering)! For project work, there is another form on the RWTH homepage: <https://www.maschinenbau.rwth-aachen.de/cms/Maschinenbau/Studium/Im-Studium/~fgex/Studien-Projekt-und-Abschlussarbeiten-/>**.
- The student must independently provide his or her entry form according to his or her faculty and have it signed (see above). Only students from Faculty 4 and 6 can be examined. Exceptions must be clarified by the student independently in consultation with the respective examination board.
- The abstract must be submitted to the email inbox of the supervising assistant 7 days before the registration deadline (with a request for review and approval by the supervisor and group leader; a loop may be required). After GL approval of the abstract, it must be sent by the supervisor as a .pdf file to kolloquium@pem.rwth-aachen.de by 18:00 at the latest on the day before the registration deadline.
- The registration form signed by the professor is usually placed in the mailbox of the supervising assistant within 2-3 weeks after the registration deadline and is also sent digitally to the student and supervisor. The students **are responsible for forwarding the documents** (e.g. obtaining the signature of the field of study supervisor and the examination board).

Submission of the thesis and final presentation/colloquium

- The student must ensure that the supervising assistant is reminded of the submission 2 weeks before the deadline (e.g. by setting a date in the calendar of the supervising assistant).
- 2 weeks before the planned submission, a preliminary version of the thesis (in .docx or, in the case of latex, as .pdf) must be sent to the supervisor. If a detailed meeting is required, this must be arranged with the supervisor in good time.
- The student then submits the thesis to the ZPA. At the same time, the supervising assistant receives the final version of the thesis by email (as .docx and .pdf).
- All documents (literature, protocols, etc.) are to be sorted and filed in the data exchange folder by the student.

- The following documents are required for the final colloquium, these must be handed in to kolloquium@pem.rwth-aachen.de by 18:00 the day before:

	Document	Responsibility	Release/Signature	Deadline
1	Presentation	Student	Supervisor	Day before (18:00)
2	Digital Thesis	Student	Supervisor	Day before (18:00)

The signatures required for the final colloquium on the recording sheet can be taken from the figures below.

- The presentation of the final lecture (in .pptx) must be available in the email inbox of the supervisor in due time before the colloquium date (with a request for review and approval). After approval of the presentation, it must be sent as a PDF to kolloquium@pem.rwth-aachen.de by 6:00 p.m. at the latest on the day before the colloquium.
- Submission of the digital version of the thesis:
 - E-Mail to publications@pem.rwth-aachen.de (with supervisor in cc) with the following subject line: Archive - (MA/BA)_FirstName_LastName
 - The email must contain the following information: Title/date of submission of the work, name/group of the supervising assistant as well as 6 keywords describing the content.
 - If the work is blocked, please indicate this in the e-mail.
- If a 4.0 certificate is required, it must be submitted to the ZPA prefilled with the other documents and the **contact details** (e-mail address) of the appropriate **contact person at ZPA**. It may take a few weeks for the certificate to be issued. If the 4.0 certificate is already required **FOR** the colloquium, please inform the supervisor and the colloquium in good time.
- The registration form is usually forwarded to the relevant offices of RWTH Aachen University by internal mail within 3 weeks after the final colloquium.

Golden rules for theses

- The most recent Word template must be used, as well as the most recent template for creating your own graphics. No scanned graphics are to be used. Only the most up-to-date citation style (ideally also the Citavi template) is to be used.
- Project theses, Bachelor's theses and Master's theses are scientific papers that are subject to the rules of scientific writing. This means that the work must contain a clear research question.
- Before writing the thesis, the student studied the scientific publications of the PEM.
- The bibliography includes basic and current literature as well as the most relevant publications in the respective research areas of the PEM and the RWTH Aachen University and must comply with the requirements of the citation style.

- An appropriate number of German and international sources are used. Non-scientific sources (e.g. Auto-Motor-Sport, Wikipedia etc.), the citation of theses as well as a bibliography consisting only of internet sources are not permitted.
- A scientific writing style is used (i.e. precise and short sentences).
- Figures and tables are clearly labeled, explained in detail in the text and referred to at least once.
- The summary and the outlook together should not exceed 2 pages.
- The page number requirements of the currently valid examination regulations (PO) are observed.:
 - Bachelor theses: ca. 50 Pages plus appendix
 - Master theses: ca. 80 Pages plus appendix
- The work is printed on double-sided pages and in colour and bound in a black or blue soft cover with transparent front foil.

Record sheet and checklist

- The following pages show the relevant pages of the checklist and the data entry sheet for the signatures
- The following legend applies:

Legende	
	(Vor) Anmeldung
	Während Bearbeitungszeit
	Vor- und Nachbereitung des Kolloquiums

Checkliste für Bachelor- und Masteranden am PEM

Schritt	To Do	Benötigtes Dokument	Kritische Daten	Checkbox
1	Studierender liest und unterschreibt den Leitfaden für Abschlussarbeiten am PEM	Leitfaden (.pdf)	-	☐
2	Abstract formulieren und von Betreuer plus GL freigeben lassen	Vorlage Abstract (.docx)	-	☐
3	Erfassungsbogen ausfüllen	Erfassungsbogen (.pdf)	-	☐
4	Erfassungsbogen zur Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen am ZPA unterschreiben lassen	Erfassungsbogen (.pdf)	-	☐
5	Erfassungsbogen an den oder die Betreuer*in und den Professor zur Unterschrift weiterleiten	Erfassungsbogen (.pdf)	-	☐
6	Erfassungsbogen vom Berufsfeldbetreuer unterschreiben und freigeben lassen	Erfassungsbogen (.pdf)	-	☐
7	Unterschiedenen Erfassungsbogen beim ZPA abgeben	Erfassungsbogen (.pdf)	Startdatum: 	☐
8	Bearbeitungszeit beachten	-	Abgabedatum: 	☐
9	Abgabe der Arbeit	Alle Dokumente zur Abgabe der Arbeit (s. Leitfaden)	-	☐
10	Abschlussvortrag erstellen und an Betreuer zur Freigabe senden	Abschlussvortrag .pptx	Datum Abschlussvortrag: 	☐
11	Arbeit archivieren	Abschlussarbeit .pdf	-	☐
12	Optional: 4.0 Bescheinigung beantragen	4.0 Bescheinigung .pdf	-	☐
13	Abschlussvortrag halten	Abschlussvortrag .pptx	-	☐

Name		Vorname	
Studiengang		Matrikel-Nr.	

Unterschriften

Der Erfassungsbogen ist ausgefüllt unverzüglich nach Einholung aller erforderlichen Unterschriften (1-3; bei externen Arbeiten 1-4) im ZPA abzugeben, damit Ihre Abschlussarbeit im Campus-Management-System angemeldet wird und der Abgabetermin bekannt gegeben werden kann.

Zulassung zur Masterarbeit (wird vom ZPA ausgefüllt)	
Aufgrund der bisher erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen (45 CP + ggfs. Auflagen) kann der/die oben genannte Studierende zur Masterarbeit zugelassen werden.	
Aachen, den	
Datum	Unterschrift und Stempel

Ausgabe des Themas

Das Thema der Masterarbeit wird ausgegeben, nachdem die Zulassung im ZPA erfolgt ist. Die Bearbeitungszeit beginnt mit dem Datum der Unterschrift der/des betreuenden Professors_in.

Die Betreuenden bestätigen, dass die Gliederung und der Zeitplan der Masterarbeit vor Beginn einvernehmlich festgestellt wurden.

Studierende_r :		
	Datum	Unterschrift
betreuende_r wissenschaftliche_r Mitarbeiter_in :		
	Datum	Unterschrift und Stempel
ggf. externe_r Betreuer_in : (siehe auch Seite 5, Feld 4a)		
	Datum	Unterschrift und Stempel
betreuende_r Professor_in : (bei externen Arbeiten, auch Seite 5, Feld 4a)		
	Datum (Beginn der Bearbeitungszeit)	Unterschrift und Stempel

Genehmigung der Masterarbeit (wird von dem/der Masterstudiengangsbetreuer_in ausgefüllt)

Der/Die Masterbetreuer_in genehmigt das Thema der Masterarbeit (nachdem die Zulassung durch das ZPA erfolgt ist und das Thema ausgegeben wurde).

Aachen, den	
Datum	Unterschrift und Stempel

Genehmigung einer externen Masterarbeit (wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt)

Der Prüfungsausschuss der Fakultät für Maschinenwesen genehmigt das Thema der Masterarbeit (nachdem die Zulassung durch das ZPA erfolgt ist, das Thema ausgegeben und durch den/die Masterbetreuer_in genehmigt wurde). [AUSSCHEIDENDEI EXTERNEN ARBEITEN]

Aachen, den	
Datum	Unterschrift und Stempel

Bei externen Arbeiten beachten Sie bitte das Zusatzblatt "Externe Masterarbeit" auf Seite 5 und lassen es unterschreiben.

Anmeldung und Abgabe der Masterarbeit (wird vom ZPA ausgefüllt)

Abgabetermin :	
Verlängert bis :	
Masterarbeit abgegeben am :	

Name		Vorname	
Studiengang		Matrikel-Nr.	

Externe Masterarbeit

Bei der Betreuung bzw. Durchführung einer externen Arbeit sind folgende Punkte zu beachten:

1. Vor Beginn der Arbeit muss der/dem Studierenden die Zulassung durch das ZPA vorliegen. Die Ausgabe des Themas erfolgt anschließend in Absprache mit dem/der betreuenden Professor_in und wird durch den/die Masterstudiengangsbetreuer_in genehmigt.
2. Zusätzlich muss die externe Masterarbeit vom Prüfungsausschuss genehmigt werden.
3. Die geplante Arbeit muss sich in den Rahmen des Forschungsinteresses des betreuenden Lehrstuhls einfügen, so dass sie von diesem sinnvoll mitbetreut und bewertet werden kann.
4. Vor Ort muss eine ausreichende wissenschaftliche Betreuung gewährleistet sein. Dementsprechend muss die unten benannte Person eine wissenschaftliche Ausbildung auf dem Niveau mindestens eines Universitätsabschlusses in einschlägigen Fächern absolviert haben.
5. Vor Ort muss eine adäquate apparative Ausstattung vorhanden sein und es muss sichergestellt sein, dass der/die Studierende nicht lediglich Hilfskraft- oder Laborantentätigkeiten ausführen soll.
6. Vor Antritt der Arbeit müssen Thema, Ziel und Arbeitsschritte klar ausformuliert werden. Zudem ist ein zeitlicher Ablaufplan zu erstellen. Dies geschieht auf dem Erfassungsbogen und wird durch Unterschriften aller Beteiligten bestätigt.
7. Der/Die Studierende erklärt sich bereit, mindestens alle vier Wochen einen Bericht (z.B. per E-Mail) bei dem/der zuständigen Betreuer_in des Lehrstuhls abzugeben.
8. Der/Die Studierende erklärt sich bereit, vor der Benotung am betreuenden Lehrstuhl der RWTH Aachen einen kurzen Vortrag zu halten.
9. Externe Arbeiten werden nach den gleichen Maßstäben benotet wie interne Arbeiten.
10. Die Institution, die die externe Arbeit anbietet, darf keine Geheimhaltungsvereinbarung verlangen, es sei denn, es bestehen vertragliche Bedingungen oder Kooperationen zwischen der Institution und dem betreuenden Lehrstuhl.
11. Werden in besonderem Maße Ressourcen der Hochschule für die Durchführung einer externen Arbeit benötigt, sollte ein Kooperationsvertrag geschlossen werden.
12. Eine Expertise über die Ergebnisse der Arbeit kann bei Bedarf als Auftrag an das betreuende Institut / den betreuenden Lehrstuhl bzw. das betreuende Lehr- und Forschungsgebiet vergeben werden.
13. Masterarbeiten sind Prüfungsleistungen.

Wir akzeptieren die oben aufgeführten Bedingungen.

Studierende_r :		<i>Studierender</i>		
	Matrikel-Nr.	Name	Datum	Unterschrift
Externe_r Betreuer_in :		<i>Externer Betreuer*in</i>		
	Unternehmen/Universität (Stempel)	Name	Datum	Unterschrift
Interne_r Betreuer_in Professor_in :		<i>Professor*in</i>		
	Lehrstuhl (Stempel)	Name	Datum	Unterschrift

Name		Vorname	
Studiengang		Matrikel-Nr.	

Thema der Masterarbeit in deutscher Sprache
in englischer Sprache

Bewertung der Masterarbeit (wird von dem/der Erst- und ggf. Zweitprüfer_in ausgefüllt)	
Prüfer_in	
fakultätsinterne_r betreuende_r Professor_in / Erstprüfer_in (Name in Druckbuchstaben)	
fakultätsinterne_r Zweitprüfer_in (Name in Druckbuchstaben)	
Note durch fakultätsinterne_n betreuende_n Professor_in auszufüllen (Erstprüfer_in) Datum <i>Professor*in</i> Unterschrift und Stempel	
Note / Notenvorschlag durch fakultätsexterne_n Betreuer_in auszufüllen; erfolgt die externe Betreuung durch eine_n hauptamtliche_n Professor_in einer universitären Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes wird der Notenvorschlag der/des Betreuers_in mit dem Notenvorschlag der/des internen Betreuers_in gemittelt; andersfalls hat der/die externe Betreuer_in lediglich ein Notenvorschlagsrecht Datum <i>Externer Betreuer*in</i> Unterschrift und Stempel	
Note durch fakultätsinterne_n Zweitprüfer_in bei interner Arbeit auszufüllen oder falls die/der externe Betreuer_in lediglich ein Notenvorschlagsrecht besitzt Datum <i>Oberingenieur*in</i> Unterschrift und Stempel	